

# MoonPathfinding 项目申报书

2026 MoonBit 国产开源生态竞赛（个人赛）

## 一、基本信息

项目名称：MoonPathfinding: MoonBit 路径查找算法库  
发布模块：hzc-666-ai/moonpathfinding @ 0.1.3  
GitHub：https://github.com/hzc-666-ai/MoonPathfinding-MoonBit  
GitLink：https://gitlink.org.cn/hzc666/moonpathfinding  
方向/性质：MoonBit 图算法基础库 | 原创实现 | MIT 许可证

## 二、项目简介

MoonPathfinding 是纯 MoonBit 实现的路径查找算法库，面向游戏寻路、网格路径规划、加权图路线计算和算法教学。项目提供 9 种算法、Graph trait 与 4 种具体图结构、3 种迷宫生成器、路径工具、Benchmark 以及 ASCII/HTML 可视化。

## 三、核心功能

算法与路径工具 (1,160行)  
- 8种 Graph 通用算法: BFS / DFS / Dijkstra / Bellman-Ford / A\* / Greedy / IDA\* / 双向BFS  
- Grid专用JPS: 八方向均匀代价网格跳点剪枝 | 路径工具: 平滑 / 简化 / 展开 / 抽稀

图抽象 (458行) | 迷宫生成器 (180行) | 可视化 (123行)  
- AdjacencyList(通用有向/无向图) | Grid(4方向网格) | WeightedGrid(8方向+地形代价)  
- HexGrid(六边形网格 odd-q布局) | Graph trait(供8种通用算法扩展图实现)  
- DFS递归回溯(狭长走廊) | Prim算法(多分支短死路) | 随机障碍物  
- ASCII终端渲染(S/\*E/#字符画) | HTML表格导出(CSS样式, 可浏览器查看)

## 四、差异化价值

算法对比表：

|              |     |       |        |         |
|--------------|-----|-------|--------|---------|
| BFS          | 无信息 | 是(无权) | 否      | 队列      |
| DFS          | 无信息 | 否     | 否      | 栈       |
| Dijkstra     | 无信息 | 非负权   | 是      | 优先队列    |
| A*           | 有信息 | 可采纳启发 | 是      | $f=g+h$ |
| Greedy BFS   | 有信息 | 否     | 是      | $f=h$   |
| Bidir BFS    | 无信息 | 是(无权) | 否      | 双端      |
| Bellman-Ford | 无信息 | 无负环   | 是(含负权) | 逐边松弛    |
| IDA*         | 有信息 | 可采纳启发 | 是      | 省内存     |
| JPS          | 有信息 | 适用网格  | 均匀网格   | 跳点剪枝    |

8种通用算法复用 Graph trait, JPS 保留明确的 Grid 适用边界。Bellman-Ford 负权/负环、有向图双向BFS、Greedy完整代价和JPS连续路径均有严格测试。

## 五、项目规模与进度

| 模块                 | 源码行   | 测试行 |
|--------------------|-------|-----|
| algo (9算法+路径工具)    | 1,160 | 343 |
| graph (trait+4具体图) | 458   | 196 |
| maze (3生成器)        | 180   | 45  |
| bench (性能对比)       | 260   | -   |
| visualize (可视化)    | 123   | 24  |
| cmd/main (CLI)     | 63    | -   |
| 顶层库/集成测试           | 18    | 149 |
| 合计                 | 2,262 | 757 |

MoonBit 合计 3,019 行（源码2,262 + 测试757），74个测试在 wasm/wasm-gc/JS/native 四后端通过；CI 含 check/fmt/info/test，当前23次提交。

## 六、适用场景

游戏 NPC / AI 寻路 | 机器人路径规划 | 物流配送路径优化 | 地图导航系统 | 算法教学与可视化演示 | MoonBit 生态图算法基础设施 | 基于 Graph trait 的泛型编程教学范例

算法